

Unidad Temática N° 12

Ensayos bajo Normas

12.1 NORMAS

Según el diccionario norma es la regla indicativa sobre la manera con que debe ser o hacerse, o con que se establece que sea o se haga una cosa. En metrología el vocablo norma permite analizarlo desde dos puntos de vista, orientado a la aplicación.

- a) En lo referido al proceso de normalización
- b) En lo relativo a recomendaciones

Norma entendida en sentido muy amplio es una regla destinada a disciplinar el comportamiento de algo o de alguien. Existen las normas de la naturaleza (estudiada por las ciencias) y las normas humanas, elaboradas por el hombre. Las normas humanas tienen un solo objetivo: facilitar la vida. El proceso de elaboración de las normas se llama normalización y está orientado al ordenamiento de los diferentes comportamientos o actividades humanas que se presentan de manera repetitiva en las relaciones sociales. La función de la normalización debe ser complementada con un marco jurídico que asegure el respeto por parte de los sujetos a los que se dirige la norma. En la técnica esta tarea de control corresponde a la función de certificación que es la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en las normas. Según ISO, la normalización es la actividad encaminada a dar soluciones de aplicaciones repetitiva a problemas que provienen esencialmente de las esferas de la ciencia, técnica, y economía; con la obtención del grado óptimo en un contexto dado. La normalización es el proceso a realizar para llegar a acuerdos que proporcionan las normas, y definirla como un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que establece reglas, pautas, o especificaciones para actividades generalizadas y frecuentes para sus resultados. Es decir son acuerdos documentados que contienen especificaciones o criterios que sirven de reglas, directrices o definiciones; para que los materiales, productos o servicios sean adecuados a sus propósitos.

El proceso de normalización y elaboración de normas consta de varias fases:

- 1- Necesidad de norma.
- 2- Recopilación de documentos o discusión de contenidos.
- 3- Elaboración del proyecto.
- 4- Publicación de la norma.

12.3 CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS

Las normas pueden clasificarse según varios criterios:

- a) Según el contenido.
- b) Según el organismo.
- c) Según el objetivo.

Según el contenido hay dos tipos de normas: métodos de ensayo y las especificaciones de calidad.

- 1- Métodos de ensayo: son los que describen como, porque medios de que, y en qué condiciones debe medirse o evaluarse un parámetro, referido a materiales o equipos. Son las normas más antiguas y en reiteradas oportunidades existen muchas versiones respecto de la misma norma, debido al cambio tecnológico. Por ello es conveniente siempre indicar la versión, que se manifiesta por la sigla, número y año.
- 2- Especificación de calidad: son las normas que indican que parámetros deben ensayarse y condicionan los resultados. El vocablo calidad es relativo y está orientado al concepto de “adecuado para lo que se requiera”.

Según el organismo las normas pueden ser: oficiales o no oficiales.

- 1- Normas oficiales: son aquellas que están aprobadas por un organismo normalizador público de ámbito estatal o supra estatal. Surge de esto las normas nacionales, con referencia al país o territorio del estado al que pertenecen; y a las normas internacionales que surgen de los acuerdos de instituciones de distintos países.
- 2- Normas no oficiales: son aquellas elaboradas por determinados organismos privados frente a vacíos del ámbito oficial o frente a exigencia de mejoras o adecuaciones de las oficiales existentes.

Las normas oficiales y no oficiales pueden coexistir, pueden adaptarse y adoptarse; según la necesidad.

Según los objetivos las normas pueden ser: normas técnicas o normas terminológicas.

- 1- Normas técnicas: son las que establecen las características o especificaciones de un producto, servicio o proceso.
- 2- Normas terminológicas: son consideradas fundamentales; y especifican el vocabulario, los términos, y definiciones a tener en cuenta en el uso de una norma o grupo de normas, y sin duda conforman antecedentes de terminología para el uso experimental.

12.3 ORGANISMOS DE NORMALIZACION

Los organismos de normalización son entes encargados de promover el desarrollo de normas nacionales e internacionales de fabricación, comercio, comunicación y servicios. La principal función de estos organismos es desarrollar estándares de normas nacionales e internacionales para facilitar el comercio en iguales ámbitos.

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la calidad de los procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con dicho proveedor se reduce en gran medida, y si los estándares de calidad son los mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de diferentes países puede potenciarse en forma significativa. Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del mundo se han preocupado cada vez más en satisfacer eficazmente las necesidades de sus clientes, pero las empresas no contaban, en general, con literatura sobre calidad que les indicara de qué forma, exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus productos y servicios. De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones, reforzaba la necesidad de contar con estándares universales de calidad. Sin embargo, no existía una referencia estandarizada para que las organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio.

En este contexto mundial y tras la Segunda Guerra Mundial nació la ISO (International Organization for Standardization). Este organismo internacional es el encargado de promover el desarrollo de normas para distintas ramas; con excepción de la electricidad y la electrónica, que lo hace conjuntamente con la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional). Es una organización mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización, como lo es el IRAM en la Argentina, el INN en Chile, el AENOR en España, el ANSI en Estados Unidos, el JISC en Japón, el BS en Reino Unido, entre otros. Cabe destacar que al ser un organismo no gubernamental no puede imponer las normas desarrolladas, es por eso que cada país puede, o no, adoptar dichas normas.

Como se mencionó anteriormente la ISO es una red de organismos nacionales de 163 países sobre un total aproximado de 226 países existentes, lo que marca el éxito que tuvo esta organización. Fue creada el 23 de Febrero de 1947 y su Secretaría Central se encuentra en

Ginebra (Suiza). La ISO 9000, ISO 10000, ISO 14000 e ISO 19011 forman parte de la familia de normas ISO, y están destinadas a establecer criterios de calidad.

La Organización ISO está compuesta por tres tipos de miembros:

- Miembros simples, uno por país, recayendo la representación en el organismo nacional más representativo.
- Miembros correspondientes, de los organismos de países en vías de desarrollo y que todavía no poseen un comité nacional de normalización. No toman parte activa en el proceso de normalización pero están puntualmente informados acerca de los trabajos que les interesen.
- Miembros suscritos, países con reducidas economías a los que se les exige el pago de tasas menores que a los correspondientes.

Otros importantes organismos internacionales de normalización son, el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), el IEC (International Electrotechnical Commission), el AMN (Asociación Mercosur de Normalización), el CEN (Organismo de estandarización de la Comunidad Europea), entre otros.

12.4 NORMAS PARA PREPARACION DE MEDICIONES

Antes de realizar la medición propiamente dicha, deben realizarse un conjunto de operaciones para que dicha medición resulte apropiada y adecuada a los fines propuestos; a continuación, se exponen las normas para preparar una medición de cualquier tipo y, muy especialmente, eléctrica:

1°-Tener en cuenta el grado de precisión requerida en la medición. Esta norma es de gran importancia ya que si se precisa una exactitud elevada se requiere un equipo de medición costoso, un alto nivel de preparación en la persona encargada de la medición y, muy frecuentemente, un periodo de tiempo largo, ya que se necesitan realizar varias mediciones, obtener promedios, etc.; por el contrario, cuando solamente se necesitan resultados menos exactos, éstos se pueden obtener con dispositivos de medidas sencillos, con personas no

experimentadas, y en poco tiempo. Por consiguiente, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ha de tenerse siempre en cuenta para qué se van a utilizar los resultados obtenidos (distribución de energía eléctrica, instalaciones industriales, laboratorios de investigación, etc...) y aplicar, en consecuencia, los procedimientos más adecuados de medición.

2°- Evaluar aproximadamente la magnitud a medir. Una buena estimación del valor de la magnitud que se ha de medir, permite ahorrar tiempo, limitar el equipo de medida y obtener mejores resultados de medición. Existen magnitudes eléctricas cuyo valor es relativamente fácil de apreciar por ejemplo, para medir una tensión eléctrica cuyo valor sabemos de antemano que va a estar comprendido entre 200 V y 250 V, utilizaremos un voltímetro cuyo valor máximo sea de 300 V. Otras magnitudes cuya evaluación aproximada se puede conocer de antemano, son: la intensidad de corriente de un circuito, la resistencia eléctrica, etc.; en estos casos, resulta fácil encontrar el aparato o el dispositivo de medida más adecuado. Existen otras magnitudes eléctricas cuya evaluación aproximada no es tan fácil de realizar.

3°- Elegir el procedimiento de medición más adecuado. Esta selección depende de las siguientes circunstancias:

- a) del grado de precisión requerida;
- b) de la evaluación aproximada de la magnitud a medir;
- c) de la disponibilidad del equipo necesario para la aplicación del procedimiento elegido.

Con estas normas previas, estamos en condiciones de realizar las mediciones de las diferentes magnitudes eléctricas. Veamos ahora las normas para la realización de la medición propiamente dicha.

12.6 NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA MEDICIÓN

Una vez efectuadas las operaciones previas puede comenzarse con la realización de la medición propiamente dicha, de acuerdo con la siguiente secuencia de operaciones:

1°- Estudio del esquema de conexiones. Siempre se debe trazar detalladamente el esquema de las conexiones que han de utilizarse, aunque se trate de un circuito de medida sencillo. Este

esquema debe incluir todos los elementos que van a utilizarse en la medición (aparatos de medida, elementos y conexiones para la medición, fuentes de alimentación, etc.). Se estudiará detenidamente el esquema de conexiones trazado, recordando que un cortocircuito en el papel puede rectificarse sin problemas, pero un cortocircuito en el equipo real de medida puede ocasionar daños irreparables en el material o sistema.

2°- Preparar los cuadros de los valores de las mediciones. Todas las mediciones deben anotarse de forma sencilla, completa y sistemática. Para ello, lo mejor es anotar los datos en cuadros de valores que deben prepararse antes de iniciar las mediciones. Debemos tener tantas columnas como mediciones a realizar y cada una de ellas debe estar encabezada por la unidad específica mediante el símbolo correspondiente. Un ejemplo de un cuadro de valores podría ser el siguiente:

N° de medición	Elemento a medir	Tensión (V)	Corriente (A)	Resistencia (Ω)	Observaciones
1					
2					
3					

También resulta muy conveniente evitar en lo posible el empleo de papeles y hojas sueltas, sustituyéndolos por cuadernos, o mejor aún, formularios especiales. Todas las anotaciones deben ser lo más claras posibles para que tanto la persona que realizó la tabla y la persona que la vea en un futuro, pueda interpretarla de manera fácil y precisa.

3°- Realización práctica de la medición. Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones previas:

- distribuir los instrumentos de medida de forma que puedan tomarse cómodamente las lecturas de éstos, y si es posible colocarlos en el mismo orden en que se encuentran las columnas del cuadro de valores.
- realizar las conexiones lo más prolija posible para que podamos identificar y seguir el camino de los cables con mayor facilidad.

c) las secciones de los cables deben corresponder, en todos los casos, a las intensidades de corrientes

d) cuando se emplean capacitores, no se deben sobrepasar los límites de tensión prescritos por el fabricante.

Al realizar las mediciones con aparatos o dispositivos de medida, hay que tener siempre en cuenta las siguientes normas:

- a) Los instrumentos de medición deben ser tratados con gran cuidado, ya que se trata de instrumentos de precisión. Debemos tener sumo cuidado de no exponerlo a vibraciones y golpes que puedan afectar su normal funcionamiento.
- b) Antes de realizar la medición es prudente leer las características técnicas del instrumento, para así tener la suficiente información de cómo debe manejarse el instrumento.
- c) Comprobar la correcta posición de la aguja sobre el cero de la escala; en caso contrario, si es posible, ajustarla mediante un tornillo de ajuste u otro dispositivo corrector.
- d) Al iniciar la medición la escala del instrumento debe colocarse para su alcance máximo. Por lo general, la escala adecuada para realizar una medición es aquella en la que se obtienen las lecturas de medida comprendidas entre el 30 y el 60 % de las divisiones de la escala.
- e) Cuando se recibe un instrumento nuevo, debe comprobarse el equilibrio del sistema móvil del instrumento.
- f) Cuando se está llevando a cabo la medición no se debe tocar el cristal que protege la aguja indicadora, ya que se pueden producir cargas electrostáticas que desviarán a la aguja de su posición correcta.
- g) Se debe tener en cuenta la influencia de campos magnéticos exteriores. Una medida de precaución sería trabajar lejos de motores o transformadores.
- h) Hacer trabajar al instrumento en el rango de temperatura especificado en sus hojas técnicas, no solamente para una correcta indicación de la medición sino también para conservar su vida útil.
- i) El humo o el olor aromático de los barnices, serán síntomas visibles de una sobrecarga térmica. El vapor de agua condensado en la cara interna del cristal del instrumento, también indica un calentamiento excesivo.
- j) Las reparaciones de los instrumentos de medida deben hacerse preferentemente por el propio fabricante o por alguna casa especializada en reparaciones de esta clase.

4°- **Informe.** El objeto fundamental de una medición es proporcionar una información; éste debe redactarse como un informe resumido y concreto. Aunque resulta prácticamente imposible precisar la forma en que debe realizarse un informe técnico sobre mediciones; podemos indicar que un informe completo ha de tener en cuenta los cinco puntos siguientes:

- a) Magnitud medida.
- b) Forma en que se realiza la medición (procedimiento, esquema de conexiones, fórmulas de cálculo, etc.).
- c) Dispositivos con los que se realiza la medición (instrumentos, fuentes de alimentación, conexiones, etc.).
- d) Ejecución de la medición (datos obtenidos, cálculos realizados, etc.).
- e) Evaluación final de la medición y conclusiones que se obtienen en ella.

Sobre todo, un informe debidamente redactado y desarrollado, debe contener:

1 - Anotación de todo el proceso de medida, de forma que cualquier persona capacitada pueda estudiarlo nuevamente y, si es preciso, repetirlo en las mismas condiciones y con el mismo equipo de medidas.

2 - Conclusiones y consecuencias expuestas con claridad de manera que cualquier persona, aunque no sea especialista,

Fuentes de información:

Bibliografía:

- Ramirez Vazquez José, Mediciones Eléctricas, 1985, Editorial CEAC.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.

Linkografía:

http://www.forodeseguridad.com/artic/prevenc/prev_3027.htm
<http://www.multi-contact.com>
<http://www.iram.org.ar>